

VERİ GÖRSELLEŞTİRME RAPORU

GRAFİK TÜRLERİ ARAŞTIRMASI

1.Box Plot (Kutu Grafiği)

Box Plot, bir veri kümesinin dağılımını ve aykırı değerleri (outliers) görselleştirmek için kullanılır. Veri setindeki medyan, çeyrekler arası aralık (IQR), minimum, maksimum ve aykırı değerleri tek bir kutuda gösterir.

Kullanıldığı Yerler:

- Dağılımları karşılaştırmak için (örneğin farklı kategorilerin not ortalamaları, maaş aralıkları)
- Verinin simetrik mi çarpık mı olduğunu görmek için
- Aykırı değerleri tespit etmek için

Avantajları:

- Aykırı değerleri kolay gösterir
- Gruplar arası dağılımı net şekilde karşılaştırır
- Büyük veri setlerinde özet bilgi verir

Dezavantajları:

- Küçük veri setlerinde anlamlı olmayabilir
- Dağılımın tam şeklini göstermez (örneğin histogram kadar detaylı değildir)

2.Violin Plot (Keman Grafiği)

Violin Plot, bir veri dağılımının şeklini, yoğunluğunu ve olası aykırı değerlerini göstermeye yarar. Box Plot'a benzer, ancak veri yoğunluğunu kernel density estimation (KDE) yöntemiyle gösterir. Bu sayede verinin nasıl dağıldığını (örneğin tek tepe mi, çift tepe mi) kolayca görebilirsin.

Kullanıldığı Yerler:

- Kategorik verilerde farklı grupların dağılımlarını karşılaştırmak için
- Box Plot'un verdiği özetin ötesinde, dağılımın şeklini görmek için
- Özellikle simetrik olmayan veya karmaşık dağılımlarda

Avantajları:

- Verinin yoğunluk dağılımını gösterir
- Box Plot'tan daha fazla bilgi sunar
- Gruplar arası farkları daha görsel biçimde yansıtır

Dezavantajları:

- Küçük veri setlerinde yanıltıcı olabilir
- Okunması Box Plot'a göre daha zor olabilir
- KDE tahmini parametrelerine (örneğin bandwidth) bağlıdır

3.Line Graph (Çizgi Grafiği)

Line Graph, verilerin zaman veya sıralı bir değişken boyunca nasıl değiştiğini gösterir. X ekseninde genellikle zaman (gün, ay, yıl vb.), Y ekseninde ise ölçülen değer yer alır. Veriler çizgilerle birleştirilerek trendler ve değişim yönü kolayca gözlemlenir.

Kullanıldığı Yerler:

- Zaman serileri: satış, sıcaklık, nüfus değişimi gibi veriler
- Bir değişimin trendini izlemek için
- İki veya daha fazla seriyi karşılaştırmak için

Avantajları:

- Zaman içindeki değişimi net şekilde gösterir
- Trend, artış/azalış kolay anlaşılır
- Birden fazla veri serisini aynı grafikte gösterebilir.

Dezavantajları:

- Çok sayıda veri serisi varsa karışık görünür
- Ayırık (kategorik) veriler için uygun değildir
- Eksik veri noktaları çizgiyi bozabilir

4.Bar Graph (Çubuk Grafiği)

Bar Graph, kategorik verilerin karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Her bir kategori, yüksekliği veya uzunluğu değeri temsil eden bir çubukla gösterilir. Kategoriler genellikle X ekseninde, değerler ise Y eksenindedir.

Kullanıldığı Yerler:

- Farklı kategorilerdeki değerleri karşılaştırmak için
- Sayısal verilerin kategori bazında dağılımını göstermek için
- Gruplanmış veya yığılmış (stacked) verilerde ilişkileri anlamak için

Avantajları:

- Okunması ve yorumlanması kolaydır
- Kategoriler arasında karşılaştırma yapmayı sağlar
- Hem yatay hem dikey biçimde kullanılabilir

Dezavantajları:

- Çok fazla kategori varsa grafik karmaşıklaşır
- Sürekli (örneğin zaman serisi) veriler için uygun değildir
- Oran veya dağılım göstermek için Pie Chart daha uygundur

5.Pie Chart (Pasta Grafiği)

Pie Chart, bir veri setindeki kategorilerin toplam içindeki oranlarını veya yüzdeleri görselleştirmek için kullanılır.

Grafik dairesel bir biçimdedir ve her “dilim” bir kategoriye temsil eder.

Dilimlerin büyüklüğü, kategoriye ait değerin toplam içindeki payını gösterir.

Kullanılan Yerler:

- Toplamın yüzdelere bölünmesi gereken durumlarda
- Oran karşılaştırmaları yapmak için (örneğin satışların markalara göre dağılımı)
- Sınırlı sayıda kategori olduğunda

Avantajları:

- Oranları ve payları görsel olarak anlaşılır biçimde gösterir
- Küçük veri kümeleri için sade ve etkili bir görselleştirme sunar
- Sunumlarda dikkat çekici bir biçimde kullanılır

Dezavantajları:

- Çok fazla kategori varsa okunabilirliği bozulur
- Kesin değer karşılaştırması yapmak zordur
- Dilimlerin benzer büyüklükte olması karışıklık yaratabilir

GÖRSELLEŞTİRME KÜTÜPHANELERİ ARAŞTIRMASI

1.Matplotlib

Matplotlib, Python'daki en temel ve güçlü veri görselleştirme kütüphanesidir.

2D grafikler oluşturmak için kullanılır ve `matplotlib.pyplot` modülü üzerinden çalışır.

En basit grafiklerden karmaşık figürlere kadar her türlü özelleştirmeye izin verir.

Özellikleri:

- Çizgi, çubuk, pasta, histogram, scatter gibi tüm temel grafik türlerini destekler
- Grafik boyutu, renk, etiket, eksen, başlık gibi tüm detayları manuel ayarlayabilirsiniz
- NumPy ve Pandas veri yapılarıyla uyumludur

Avantajları:

- Esnek ve özelleştirilebilir
- Profesyonel düzeyde görseller oluşturulabilir
- Python veri analizi ekosistemiyle tamamen uyumlu

Dezavantajları:

- Kod yazımı detaylıdır, basit grafikler için uzun kod gerekebilir
- Görsel temalar sınırlıdır (modern görünüm için ek ayarlar gerekir)

2. Seaborn

Seaborn, Matplotlib üzerine inşa edilmiş bir veri görselleştirme kütüphanesidir. İstatistiksel verileri analiz etmeye uygun, estetik ve kolay kullanımlı bir arayüz sunar.

Özellikleri:

- Otomatik tema ve renk paletleri
- Veri çerçeveleriyle (Pandas DataFrame) kolay entegrasyon
- Dağılım, regresyon, ısı haritası (heatmap), violin, boxplot gibi ileri düzey grafikler

Avantajları:

- Çok az kodla şık ve profesyonel grafikler
- İstatistiksel analiz (ortalama, güven aralıkları vb.) desteklenir
- Kolay renk temaları (`sns.set_theme()`)

Dezavantajları:

- Çok özelleştirilmiş (custom) grafikler için Matplotlib kadar esnek değildir
- 3D görselleştirmeleri desteklemez

3. Plotly

Plotly, Python'da etkileşimli (interactive) grafikler oluşturmak için kullanılan gelişmiş bir kütüphanedir. Kullanıcılar grafiğin üzerinde fareyle gezebilir, veri noktalarını inceleyebilir, yakınlaştırma yapabilir. Web tabanlı görselleştirmeler için idealdir.

Özellikleri:

- Etkileşimli (hover, zoom, tıklama) destekler
- HTML olarak dışa aktarılabilir
- 2D ve 3D grafikler, haritalar ve dashboard oluşturabilir

Avantajları:

- Sunumlar ve web arayüzleri için mükemmel
- Modern ve şık görünüm
- Dash kütüphanesiyle kolay dashboard entegrasyonu

Dezavantajları:

- Daha fazla kütüphane bağımlılığı vardır
- Basit grafikler için fazla ayrıntılı olabilir

4. Pyplot

Pyplot, Matplotlib kütüphanesinin bir alt modülüdür.

Genellikle `import matplotlib.pyplot as plt` şeklinde çağrılır ve Matplotlib'in çekirdeğini oluşturur.

Her grafik türü için “state-based” bir arayüz sunar (yani sırasıyla çizim yapar).

Özellikleri:

- Basit çizim arayüzü (`plt.plot()`, `plt.bar()`, `plt.pie()` vb.)
- Hızlı prototipleme ve öğrenim için uygundur
- Matplotlib figür ve eksen yapısına kolay erişim

Avantajları:

- Basit grafikler için en kolay araç
- Diğer kütüphanelerin temelini oluşturur
- Tüm Matplotlib özelliklerine doğrudan erişim

Dezavantajları:

- Kod sırası ve state yönetimi karışabilir
- Grafik özelleştirmeleri manuel yapılır